Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 02

Roadmap: Ciência de Dados

Cientistas de dados usam estatística e programação para responder perguntas e prever o futuro com dados. Nesta trilha você sai do zero, aprende estatística, Python, SQL e machine learning, e termina com projetos no portfólio.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0201

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Dados e Inteligência Artificial

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
7 etapas

DURAÇÃO
≈ 34 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub ou no Kaggle.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Estatística e probabilidade	4 sem
03	Python: sintaxe e fundamentos	5 sem
04	SQL	3 sem
05	pandas e visualização de dados	5 sem
06	Machine learning com scikit-learn	6 sem
07	Projetos e portfólio	6 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Estatística e probabilidade

Básico 4 semanas

Média, mediana, desvio padrão, distribuições, probabilidade e testes de hipótese. É o que separa ciência de dados de só mexer em planilhas.

PROJETO PRÁTICO

Calcular e interpretar estatísticas de um conjunto de dados real, com e sem erros de amostragem.

RECURSOS DE ESTUDO

Estatística e probabilidade · Khan Academy

curso PT Grátis pt.khanacademy.org · conferido em 16/10/2026

Vídeos e exercícios gratuitos. A página abriu só em parte na verificação.

Formação Estatística com Python · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

03

Python: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o Python e escreva seus primeiros programas: tipos de dados, condicionais, repetições, funções, listas e dicionários. É a ferramenta principal desta trilha.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de terminal, como uma calculadora ou um jogo de forca, e um conversor de unidades.

RECURSOS DE ESTUDO

Python 3 – Mundo 1 (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito, mas as aulas pedem um cadastro gratuito. Só o certificado é pago.

Pense em Python (2ª edição) · Allen B. Downey

livro PT Grátis penseallen.github.io · conferido em 16/10/2026

A versão online é gratuita; o livro impresso é vendido pela Novatec.

ETAPA

04

SQL

Básico 3 semanas

Consulte e combine tabelas com SQL (SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY) para buscar os dados que você vai analisar.

PROJETO PRÁTICO

Responder 10 perguntas sobre um banco de vendas com SQL.

RECURSOS DE ESTUDO

SQLBolt: aprenda SQL com exercícios interativos

curso EN Grátis sqlbolt.com · conferido em 16/10/2026

Lições curtas direto no navegador. Ainda falta indicar um curso de SQL em português com link verificado.

PostgreSQL: tutorial · documentação oficial

documentação EN Grátis postgresql.org · conferido em 16/10/2026

Use depois do SQLBolt para praticar num banco de verdade.

ETAPA 05

pandas e visualização de dados

Intermediário · 5 semanas

Limpe, organize e explore dados com pandas e conte a história deles com gráficos.

PROJETO PRÁTICO

Fazer uma análise exploratória de um conjunto de dados público, com gráficos e conclusões.

RECURSOS DE ESTUDO

10 minutes to pandas · documentação oficial

documentação · EN · Grátis · pandas.pydata.org · conferido em 16/10/2026

Guia rápido com as duas estruturas principais, Series e DataFrame.

Matplotlib: Getting started · documentação

documentação · EN · Grátis · matplotlib.org · conferido em 16/10/2026

Kaggle Learn: cursos curtos e gratuitos

curso · EN · Grátis · kaggle.com · conferido em 16/10/2026

Cursos curtos de Python, pandas, visualização e machine learning, com exercícios no navegador. Confira a lista no site.

ETAPA 06

Machine learning com scikit-learn

Intermediário · 6 semanas

Treine seus primeiros modelos de previsão e classificação, separe treino e teste e avalie os resultados.

PROJETO PRÁTICO

Prever o preço de imóveis ou a sobrevivência no Titanic e comparar 3 modelos.

RECURSOS DE ESTUDO

Getting Started · scikit-learn

documentação · EN · Grátis · scikit-learn.org · conferido em 16/10/2026

Machine Learning: curso intensivo · Google for Developers

curso · PT · Grátis · developers.google.com · conferido em 16/10/2026

Introdução prática. A página avisa que a tradução foi feita por IA e pode ter erros.

ETAPA

07

Projetos e portfólio

Avançado 6 semanas

Conte uma história completa com dados: pergunta, limpeza, análise, modelo e conclusão, e publique no GitHub.

PROJETO PRÁTICO

Publicar 3 projetos de ciência de dados no GitHub, cada um com README e gráficos, e participar de uma competição do Kaggle.

RECURSOS DE ESTUDO

Kaggle Learn: cursos curtos e gratuitos

curso EN Grátis kaggle.com · conferido em 16/10/2026

Participe de competições para iniciantes e estude os notebooks de outras pessoas.

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

Faixa salarial estimada

Júnior

R$ 4.000 a R$ 6.000

Média do salário base de referência: R$ 5.000

Fonte: Glassdoor · 09/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 05/09/2026). Remuneração variável não inclusa.

Pleno

R$ 6.000 a R$ 9.000

Média do salário base de referência: R$ 8.000

Fonte: Glassdoor · 09/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 21/09/2026). Remuneração variável não inclusa.

Sênior

R$ 9.000 a R$ 13.000

Média do salário base de referência: R$ 11.000

Fonte: Glassdoor · 08/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 31/08/2026). Remuneração variável não inclusa.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.